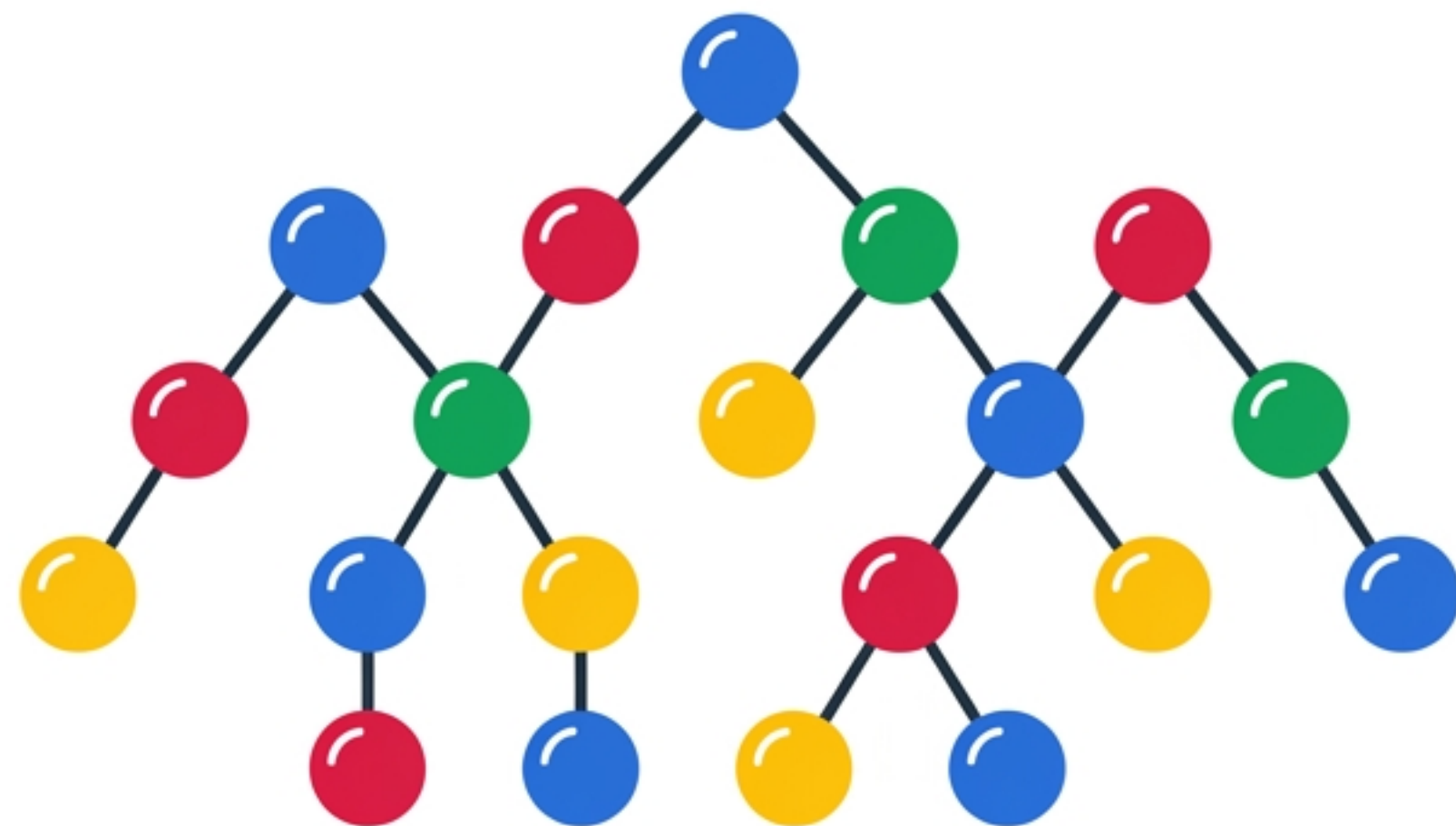




# Phân Biệt Bagging và Pasting trong Học Máy

---

Tài liệu bài giảng giới thiệu bậc đại học.  
Trọng tâm: Cơ chế lấy mẫu dữ liệu và Đánh giá Out-of-Bag (OOB).

# Định chính một hiểu lầm phổ biến

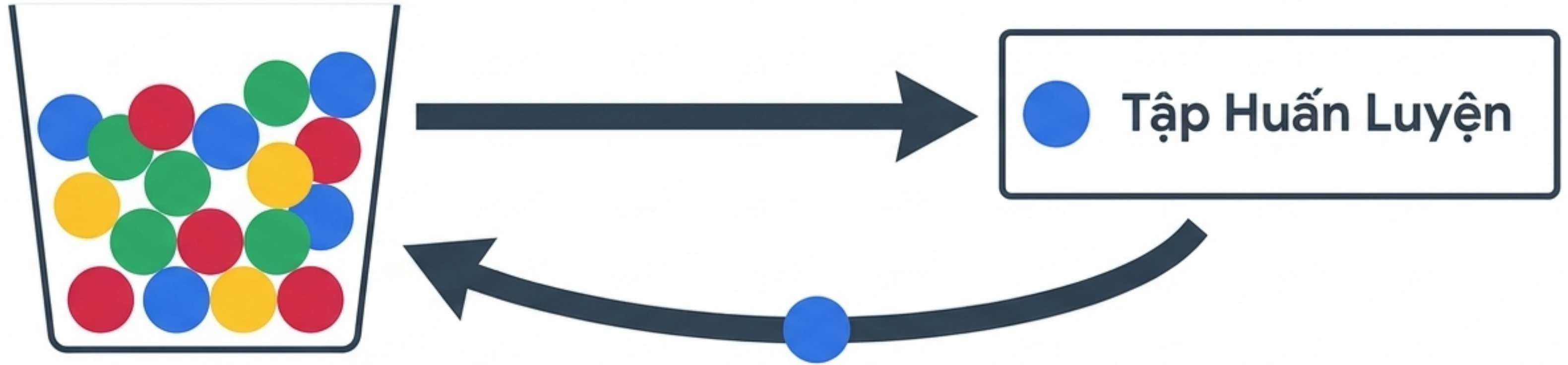


Lấy mẫu có hoàn lại và đánh giá OOB không phải là đặc trưng của Pasting.



Hai khái niệm này hoàn toàn thuộc về phương pháp Bagging.

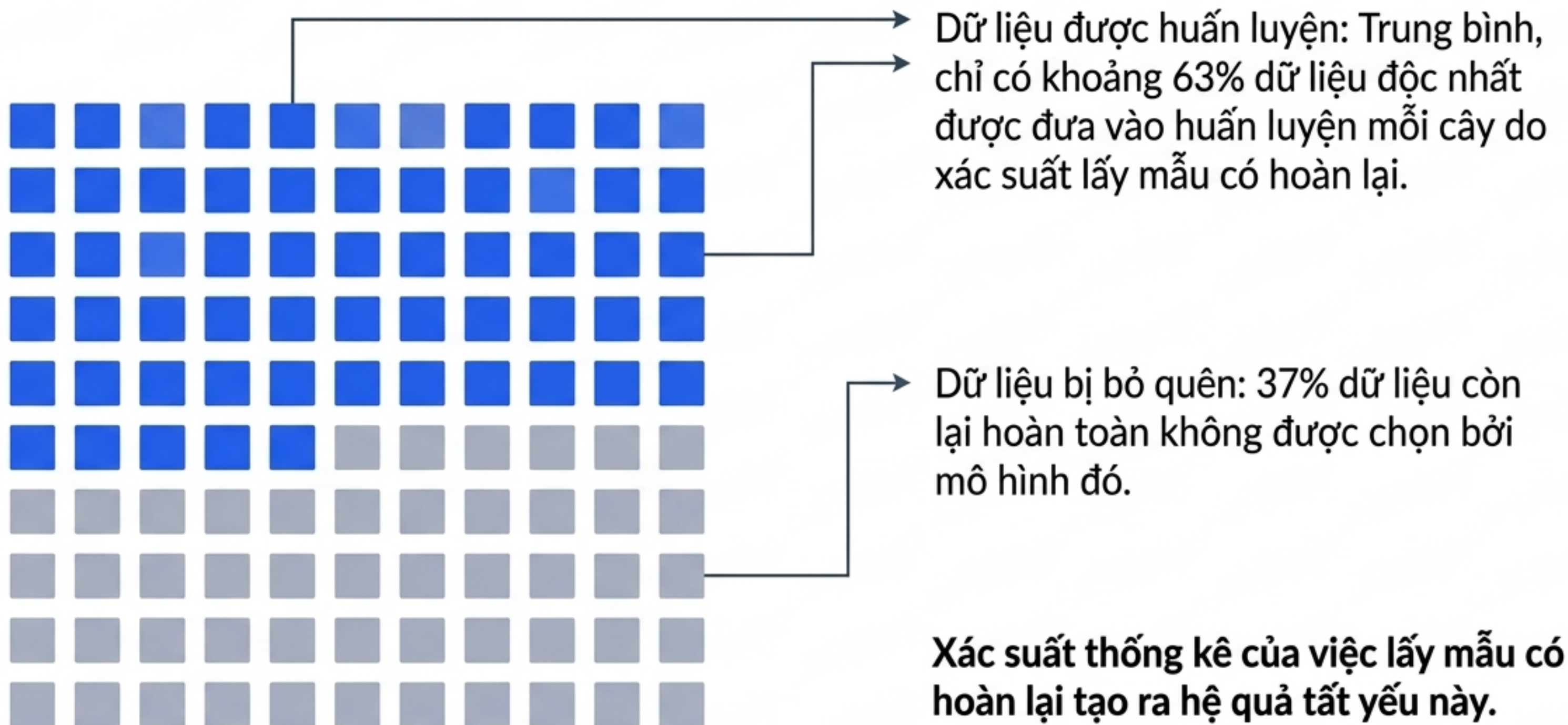
# Bagging: Cơ chế lấy mẫu có hoàn lại



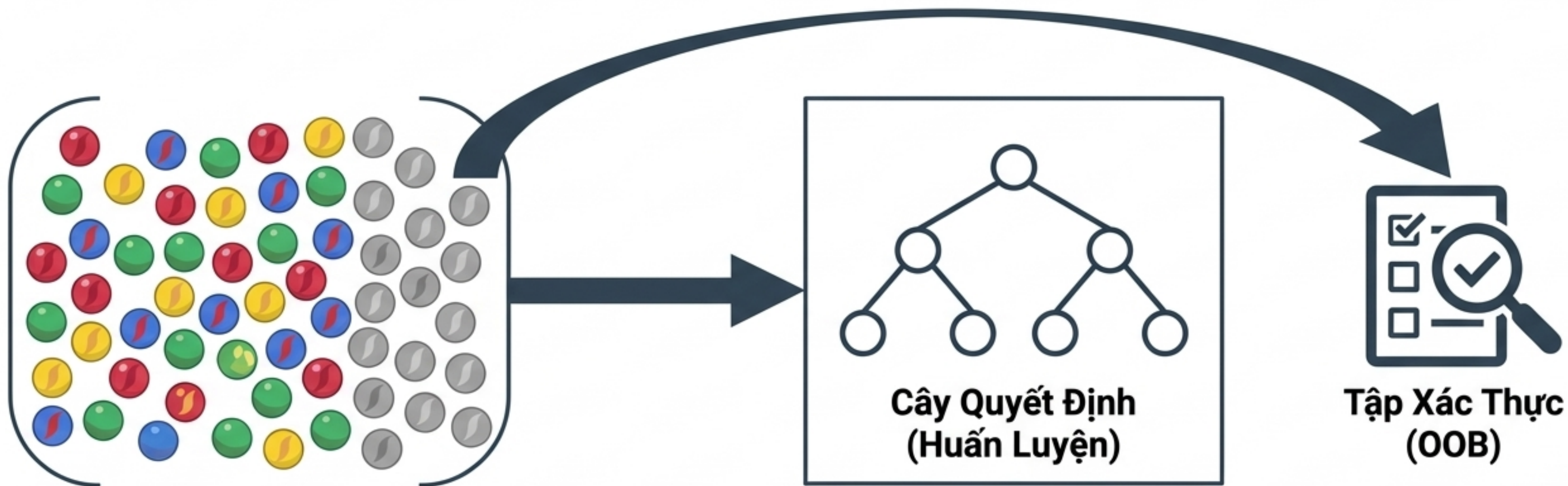
Bagging (Bootstrap Aggregating): Sử dụng phương pháp lấy mẫu **CÓ** hoàn lại (sampling with replacement).

Vì có hoàn lại, một mẫu dữ liệu cụ thể có thể được chọn lặp đi lặp lại nhiều lần cho cùng một mô hình.

# Hiện tượng 37% dữ liệu bị bỏ quên



# Tận dụng 37% dư thừa cho Đánh Giá OOB



Đánh giá OOB (Out-of-Bag Evaluation) CHỈ CÓ ở Bagging.

Khối lượng 37% dữ liệu bị bỏ quên (mẫu OOB) trở thành một tập xác thực tự nhiên.

Mỗi cây được đánh giá độc lập bằng chính phần dữ liệu mà nó chưa từng nhìn thấy trong lúc huấn luyện.

# Pasting: Cơ chế lấy mẫu không hoàn lại



Pasting: Sử dụng phương pháp lấy mẫu **KHÔNG** hoàn lại (sampling without replacement).

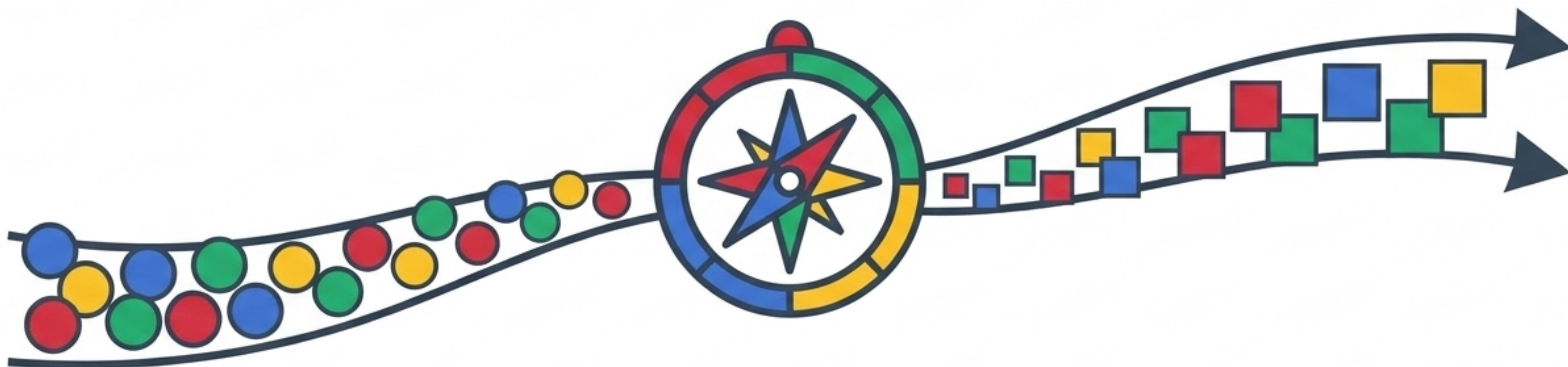
Mỗi mẫu dữ liệu chỉ xuất hiện tối đa 1 lần trong tập huấn luyện của từng mô hình thành phần.

Do không có hiện tượng bỏ quên, Pasting không tạo ra tập mẫu OOB.

# Đối chiếu trực diện hai phương pháp

|                            | Bagging                               | Pasting         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cách lấy mẫu               | Có hoàn lại<br>(With replacement)                                                                                        | Không hoàn lại<br>(Without replacement)                                                            |
| Lặp lại mẫu trong<br>1 cây | Một mẫu có thể lặp lại<br>nhiều lần                                                                                      | Mỗi mẫu chỉ xuất hiện<br>tối đa 1 lần                                                              |
| Đánh giá OOB               | <b>CÓ</b> (Sử dụng 37%<br>mẫu OOB)  | <b>KHÔNG</b>  |

# Khám phá tiếp theo: Lấy mẫu trên đặc trưng



Bạn đã nắm vững cách lấy mẫu trên các điểm dữ liệu.

Tiếp theo: Làm thế nào để Bagging lấy mẫu ngẫu nhiên trên các đặc trưng?

(Chuẩn bị cho bài học về phương pháp Random Patches và Random Subspaces).